

Javascript y jQuery

Como hemos comentado varias veces, Javascript es un lenguaje de programación que se ejecuta en el cliente. NO es un lenguaje compilado, es interpretado. Esto quiere decir que los errores que se cometan programando nos van a saltar siempre en tiempo de ejecución.

Como JS es un lenguaje un poco peñazo, podemos utilizar jQuery, que es una librería que aporta muchísimas funciones que simplifican el uso de JS. Os lo recomiendo, pero haced lo que queráis.

El gran potencial de JS reside en moverse por los elementos del DOM. Para ello, tenemos un par de funciones que nos ayudan a seleccionar las etiquetas que deseemos:

- `document.getElementById("id")`, que nos devuelve la etiqueta html con dicho id
- `document.getElementsByTagName("etiqueta")`, que nos devuelve un array con todas las etiquetas de dicho nombre.

Estas funciones se pueden hacer más específicas con los selectores. Suelen ser los mismos que los selectores de CSS, así que nunca os va a hacer daño aprenderos algunos.

Para no tener que andar escribiendo cada vez las funciones de arriba, jQuery designa un operador, el \$, que sustituye a todo lo anterior:

- `$('#id')`, que selecciona el elemento con dicha id. Ojo al #, que indica que es una id, como en CSS.
- `$('.etiqueta')`, que nos devuelve todas las etiquetas.
- `$('.clase')`, que devuelve todos los elementos con dicha clase.

Otra vez más, se pueden complicar los selectores para ser más específicos:

`$('#div.class p')`, seleccionará los p que estén dentro de un div con esa clase

jQuery cuenta con muchas funciones. Mirad la documentación, está bastante bien. Con el uso de dichas funciones se puede cambiar fácilmente los atributos de cualquier etiqueta:

```
$('#input[name*=datosCobro_]').val("");
```

La sentencia anterior me seleccionará todos los `<input />` que tengan un atributo name que contenga la cadena `datosCobro_` y pondrá su valor a vacío. Esta sentencia sería útil ejecutarla al pulsar un botón que me limpie los datos del cobro de un formulario pero me mantenga los datos personales. Tened en cuenta que la función `.val()` sólo funciona con elementos de formulario. Ejecutar `$('#p#miParrafo').val()` no nos devolverá el contenido de un párrafo con `id="miParrafo"`. Para ello tenemos `$('#p#miParrafo').html()`, que me devolverá el contenido del párrafo como un string. ¡OJO! Si el párrafo contiene otras etiquetas dentro también las devolverá como string.

Estudiaos un poquito los métodos según los vayáis necesitando. Como nota, no copiéis código de aquí, porque está con texto enriquecido y es posible que las comillas sean caracteres diferentes a los que deben ser.

A continuación os damos unos ejercicios para que hagáis, todos de JS. Podéis usar jQuery, pero no podéis usar librerías adicionales. Buscad por internet, hay mucha información de cómo hacer las cosas con jQuery. Todos los ejercicios serán una página html5 con la estructura básica

```

<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <style>

      /* CSS oportunas, nada muy elaborado. No uséis bootstrap ni cosas de
      esas */

    </style>

  </head>

  <body>

    <!--Contenido necesario según ejercicio -->

    <script>

      // Funciones js que necesitéis. Os convendría cargar justo antes el
      //jQuery!!

    </script>

  </body>

</html>

```

Todos los ejercicios se harán en un único fichero.

- 1- Cambiar el color de un div al pinchar en él.
- 2- Cambiar el color de un div al pasar el ratón por encima. Al quitar el ratón de encima volverá a su color original.
- 3- Cambiar el color de un div al pinchar sobre él. Al volver a pinchar volverá a su color original. Esta operación se puede repetir indefinidamente.
- 4- Cambiar la posición de un div al pinchar sobre él (por ejemplo, el alineamiento: originalmente estará alineado a la izquierda. Al pinchar sobre él se alineará a la derecha).
- 5- Crear un formulario básico pero que contenga todos los elementos posibles (inputs de todos los tipos). Este formulario tendrá las siguientes características:
 - a. Un botón que me limpiará todos los datos del formulario (lo dejará en blanco).
 - b. Una pareja de radio buttons con dos opciones, “Poner Aficiones” y “Quitar Aficiones”. Según el que se marque, se activarán o desactivarán un grupo de checkbox con aficiones.
 - c. Un botón de falso submit. Al pincharlo no se enviará el formulario a ningún lado, pero se hará una validación de algunos campos a vuestra elección (Este campo no tiene valor, la edad debe ser un número, formato de dirección de email no válido, etc. Lo que se os ocurra).
- 6- Crear una tabla que sólo contenga cabeceras. Adicionalmente, se pondrán dos botones, “Añadir fila” y “Eliminar última fila”. Su funcionalidad es autoexplicativa. Bonus: adicionalmente, poner en cada fila un checkbox y un botón que elimine todas las filas seleccionadas y/o un botón en cada fila que borre dicha fila.
- 7- Crear dos listas enlazadas: La primera tendrá unas opciones fijas, mientras que la segunda se rellenará en función de la selección de la primera. Al cargar la página por

primera vez, la segunda lista estará vacía. Los datos de la segunda lista estarán en el javascript. No hace falta que pongáis demasiados elementos para rellenar las listas, basta que manejeis la funcionalidad. Bonus: hacer la primera lista multiseleccionable. Esto hará que en la segunda lista salgan las opciones de todas las selecciones.

A partir de aquí se aumenta la dificultad de los ejercicios.

- 1- Hacer una pelota que rebote contra los lados de una caja. Para ello, tendremos dos div, uno será el contenedor, con borde, en el que rebotará la pelota, que será el otro div. Nota: a priori, todos los elementos html son rectangulares. Para hacer una pelota basta con poner un border-radius grande en un div cuadrado:

```
.pelota{  
    width: 20px;  
    height: 20px;  
    border: 1px solid black  
    border-radius: 10px;  
}
```

Nota: estudiaos las funciones setInterval() y setTimeout() de JS, ahí tenéis por dónde empezar.

- 2- Utilizando lo aprendido en el ejercicio anterior, hacer lo mismo con varias pelotas.
Bonus 1: las pelotas tienen tamaños distintos.
Bonus 2: las pelotas se mueven en direcciones distintas.
Bonus 3: esas direcciones son aleatorias.
Bonus 4: el número de pelotas es 100.
Bonus 5: las pelotas chocan entre sí (Esto es jefe final).